

Team Selection Test

1. Sia dato un triangolo acutangolo.
 - (a) Determinare il luogo dei punti che sono centri di un rettangolo i cui vertici stanno sui lati del triangolo.
 - (b) Determinare se esistono punti che sono centri di 3 rettangoli distinti i cui vertici stanno sui lati del triangolo.
2. Ad un torneo hanno partecipato $2n + 1$ squadre, ciascuna delle quali ha incontrato ognuna delle altre una ed una sola volta. Ogni incontro è terminato con la vittoria di una delle 2 squadre contendenti. Diciamo che una terna di squadre $\{A, B, C\}$ è *ciclica* se A ha battuto B , B ha battuto C e C ha battuto A .
 - (a) Determinare, in funzione di n , il minimo numero possibile di terne cicliche.
 - (b) Determinare, in funzione di n , il massimo numero possibile di terne cicliche.
3. Determinare tutte le funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

$$f(xy + f(x)) = xf(y) + f(x)$$

per ogni coppia di numeri reali x e y .

4. Sia dato un grafo completo su n vertici. Vogliamo colorare i lati ed i vertici del grafo rispettando le seguenti regole:
 - due lati che concorrono ad uno stesso vertice devono avere colori diversi;
 - un vertice deve avere colore diverso da tutti i lati che vi concorrono.

Per esempio, per colorare un triangolo ABC ($n = 3$) servono come minimo tre colori: bianco per il vertice A ed il lato BC , rosso per il vertice B ed il lato AC , verde per il vertice C ed il lato AB .

Determinare, in funzione di n , il minimo numero di colori necessari.

5. Sia ABC un triangolo acutangolo e sia P un punto interno. Siano O_a, O_b, O_c i circoncentri di BCP, ACP, ABP .
 - (a) Determinare il luogo dei punti P tali che

$$\frac{O_a O_b}{AB} = \frac{O_b O_c}{BC} = \frac{O_c O_a}{CA}.$$

- (b) Per ogni tale punto P , dimostrare che AO_a, BO_b, CO_c concorrono in un punto X .

- (c) Dimostrare che la potenza di X rispetto alla circonferenza circoscritta ad ABC è data da

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2 - 5R^2}{4},$$

in cui a , b , c sono le lunghezze dei lati ed R è il raggio della circonferenza circoscritta ad ABC .

6. Sia $p \geq 3$ un numero primo.

(a) Dimostrare che $(p-1)^p + 1$ ha almeno un fattore primo diverso da p .

(b) Dimostrare che, se

$$q_1^{\alpha_1} \cdot q_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot q_n^{\alpha_n} = (p-1)^p + 1$$

è la fattorizzazione di $(p-1)^p + 1$, allora

$$\sum_{i=1}^n q_i \alpha_i > \frac{p^2}{2}.$$

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.